

1) Si consideri il sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} x + y + kz = k \\ kx + ky + k^2z = 4 \\ 2x + y + 3z = 2k \end{cases}$$

- a) Si dica per quali valori del parametro reale k il sistema è compatibile.
- b) Esistono valori di k per i quali il sistema ha soluzione unica?

SOLUZIONE: a) Dalla riduzione a scala della matrice completa $(A \ b)$ del sistema, si ottiene che la matrice dei coefficienti ha sempre rango 2, mentre la matrice completa ha rango 2 solo per $k = \pm 2$. Quindi il sistema è compatibile per $k = \pm 2$.

b) La nullità è $3 - \text{rg}(A) = 1 > 0$, per cui il sistema non ha mai soluzione unica.

2) Si consideri l'insieme S costituito dai seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$

$$v_1 = (1, 2, 2, 1), \quad v_2 = (2, 1, 2, 1), \quad v_3 = (0, 1, 2, 1).$$

- a) È possibile estendere S a una base di $\mathbb{R}^4$?
- b) In caso affermativo, trovare una base di $\mathbb{R}^4$ contenente S .

SOLUZIONE: a) Sì, poichè i tre vettori sono indipendenti.

b) Riducendo a scala la matrice con colonne $v_1, v_2, v_3, e_1, e_2, e_3, e_4$ si ottiene che $\{v_1, v_2, v_3, e_3\}$ è base di $\mathbb{R}^4$ contenente S .

3) Sia $W = \langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle$ il sottospazio di $\mathbb{R}^4$ generato dai vettori:

$$v_1 = (-1, 1, -1, 1), \quad v_2 = (1, k, 3, 4), \quad v_3 = (1, -1, k, 1), \quad v_4 = (0, 0, 1, 2).$$

- a) Si calcoli la dimensione di W al variare di $k \in \mathbb{R}$.
- b) Si stabilisca per quali valori di k il vettore $w = (0, 0, 2, 5)$ appartiene a W .

SOLUZIONE: a) Riducendo a scala la matrice con colonne v_1, v_2, v_3, v_4 si ottiene che W ha dimensione 4 per $k \neq -1, 2$, mentre per $k = -1$ e $k = 2$ ha dimensione 3.

b) Se $k \neq -1, 2$ $W = \mathbb{R}^4$ (ha dimensione 4) e quindi $w \in W$. Ponendo $k = -1$ oppure $k = 2$ e riducendo a scala la matrice con colonne v_1, v_2, v_3, v_4, w si ottiene che $w \in W$ per ogni $k \neq 2$.

4) Sia $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'applicazione definita da $T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_3, 2x_2 + 3x_3, -x_3)$.

- a) Trovare una base del nucleo $N(T)$ e una base dell'immagine $\text{Im}(T)$.
- b) Determinare una base di $T(W)$, dove $W = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid 3x_1 + x_3 = 0\}$.
- c) Calcolare la matrice associata a T rispetto all'unica base $\mathcal{B} = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$.

SOLUZIONE: a) $N(T) = \{0\}$ non ha basi, mentre $Im(T) = \mathbb{R}^3$, per cui ogni base di $\mathbb{R}^3$ va bene.
 b) W ha base $\{w_1 = (0, 1, 0), w_2 = (1, 0, -3)\}$, per cui $T(w_1) = (0, 2, 0)$ e $T(w_2) = (-2, -9, 3)$ formano una base di $T(W)$.

c) $M_{\mathcal{B}}(T) = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ -6 & -6 & -4 \end{bmatrix}$, dove $A = M_{\mathcal{E}}(T)$, $P = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(id)$ è la matrice con colonne gli elementi della base $\mathcal{B}$.

5) Sia $T = T_A$ l'endomorfismo di $\mathbb{R}^4$ definito dalla matrice

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

a) Calcolare gli autovalori di T .

b) Stabilire se T è diagonalizzabile.

SOLUZIONE: a) Gli autovalori sono 1 e 2, entrambi doppi.

b) Sì, in quanto le molteplicità geometriche sono entrambi eguali a due, in quanto $rg(A - I_4) = 2$, $rg(A - 2I_4) = 2$, e quindi $m_{geo}(1) = 4 - 2 = 2$ e $m_{geo}(2) = 4 - 2 = 2$.

6) Sia $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la funzione lineare tale che

$$T(1, -2, 1) = (2, 1), \quad T(1, 0, 0) = (-1, 2), \quad T(0, 1, 0) = (-1, 0).$$

a) Che dimensione ha l'immagine di T ?

b) Si determini una base ortonormale del nucleo di T .

SOLUZIONE: a) Essendo $\mathcal{B} = \{(1, -2, 1), (1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$ una base di $\mathbb{R}^3$, T ha matrice associata

$M = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(T) = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$, di rango 2. Quindi $\dim(Im(T)) = 2$.

b) Essendo $N(M) = Sol(Mx = 0) = \langle (2, -1, 5) \rangle$, il nucleo $N(T)$ ha base il vettore $v = 2(1, -2, 1) - (1, 0, 0) + 5(0, 1, 0) = (1, 1, 2)$ e base ortonormale $\frac{v}{\|v\|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, 2)$.

1) Si consideri il sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} x + (3 - k)z = 2 \\ kx + ky + k^2z = 4 \\ x + y + kz = 2 \end{cases}$$

a) Si dica per quali valori del parametro reale k il sistema è compatibile.

b) Esistono valori di k per i quali il sistema ha soluzione unica?

SOLUZIONE: a) Dalla riduzione a scala della matrice completa $(A \ b)$ del sistema, si ottiene che la matrice dei coefficienti ha sempre rango 2, mentre la matrice completa ha rango 2 solo per $k = 2$. Quindi il sistema è compatibile per $k = 2$.

b) La nullità è $3 - \text{rg}(A) = 1 > 0$, per cui il sistema non ha mai soluzione unica.

2) Si consideri l'insieme S costituito dai seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$

$$v_1 = (-2, 2, 2, 1), \quad v_2 = (0, 1, 2, 1), \quad v_3 = (1, 1, 2, 1).$$

a) È possibile estendere S a una base di $\mathbb{R}^4$?

b) In caso affermativo, trovare una base di $\mathbb{R}^4$ contenente S .

SOLUZIONE: a) Sì, poichè i tre vettori sono indipendenti.

b) Riducendo a scala la matrice con colonne $v_1, v_2, v_3, e_1, e_2, e_3, e_4$ si ottiene che $\{v_1, v_2, v_3, e_3\}$ è base di $\mathbb{R}^4$ contenente S .

3) Sia $W = \langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle$ il sottospazio di $\mathbb{R}^4$ generato dai vettori:

$$v_1 = (1, -1, 0, 3), \quad v_2 = (1, -1, k, 1), \quad v_3 = (0, 0, 1, 2), \quad v_4 = (1, k, 3, 4).$$

a) Si calcoli la dimensione di W al variare di $k \in \mathbb{R}$.

b) Si stabilisca per quali valori di k il vettore $w = (2, -2, 0, 6)$ appartiene a W .

SOLUZIONE: a) Riducendo a scala la matrice con colonne v_1, v_2, v_3, v_4 si ottiene che W ha dimensione 4 per $k \neq -1$, mentre per $k = -1$ ha dimensione 3.

b) Se $k \neq -1$ $W = \mathbb{R}^4$ (ha dimensione 4) e quindi $w \in W$. Ponendo $k = -1$ e riducendo a scala la matrice con colonne v_1, v_2, v_3, v_4, w si ottiene che $w \in W$ per ogni k .

4) Sia $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'applicazione definita da $T(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 - x_2 + x_3, x_2 + x_3, x_3)$.

a) Trovare una base del nucleo $N(T)$ e una base dell'immagine $\text{Im}(T)$.

b) Determinare una base di $T(W)$, dove $W = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid 3x_1 + x_3 = 0\}$.

c) Calcolare la matrice associata a T rispetto all'unica base $\mathcal{B} = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$.

SOLUZIONE: a) $N(T) = \{0\}$ non ha basi, mentre $Im(T) = \mathbb{R}^3$, per cui ogni base di $\mathbb{R}^3$ va bene.
 b) W ha base $\{w_1 = (0, 1, 0), w_2 = (1, 0, -3)\}$, per cui $T(w_1) = (-1, 1, 0)$ e $T(w_2) = (-1, -3, -3)$ formano una base di $T(W)$.

c) $M_{\mathcal{B}}(T) = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, dove $A = M_{\mathcal{E}}(T)$, $P = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(id)$ è la matrice con colonne gli elementi della base $\mathcal{B}$.

5) Sia $T = T_A$ l'endomorfismo di $\mathbb{R}^4$ definito dalla matrice

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

a) Calcolare gli autovalori di T .

b) Stabilire se T è diagonalizzabile.

SOLUZIONE: a) Gli autovalori sono 1 e 2, entrambi doppi.

b) Sì, in quanto le molteplicità geometriche sono entrambi eguali a due, in quanto $rg(A - I_4) = 2$, $rg(A - 2I_4) = 2$, e quindi $m_{geo}(1) = 4 - 2 = 2$ e $m_{geo}(2) = 4 - 2 = 2$.

6) Sia $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la funzione lineare tale che

$$T(0, -1, 2) = (2, 1), \quad T(1, 1, 0) = (-1, 2), \quad T(0, 1, 0) = (-1, 0).$$

a) Che dimensione ha l'immagine di T ?

b) Si determini una base ortonormale del nucleo di T .

SOLUZIONE: a) Essendo $\mathcal{B} = \{(0, -1, 2), (1, 1, 0), (0, 1, 0)\}$ una base di $\mathbb{R}^3$, T ha matrice associata

$M = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(T) = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$, di rango 2. Quindi $\dim(Im(T)) = 2$.

b) Essendo $N(M) = Sol(Mx = 0) = \langle (2, -1, 5) \rangle$, il nucleo $N(T)$ ha base il vettore $v = 2(0, -1, 2) - (1, 1, 0) + 5(0, 1, 0) = (-1, 2, 4)$ e base ortonormale $\frac{v}{\|v\|} = \frac{1}{\sqrt{21}}(-1, 2, 4)$.

1) Si consideri il sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} x + y + kz = k \\ kx + ky + k^2z = 4 \\ 3x + 2y + (3 + k)z = 2 \end{cases}$$

a) Si dica per quali valori del parametro reale k il sistema è compatibile.

b) Esistono valori di k per i quali il sistema ha soluzione unica?

SOLUZIONE: a) Dalla riduzione a scala della matrice completa $(A \ b)$ del sistema, si ottiene che la matrice dei coefficienti ha sempre rango 2, mentre la matrice completa ha rango 2 solo per $k = \pm 2$. Quindi il sistema è compatibile per $k = \pm 2$.

b) La nullità è $3 - \text{rg}(A) = 1 > 0$, per cui il sistema non ha mai soluzione unica.

2) Si consideri l'insieme S costituito dai seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$

$$v_1 = (-2, 0, 3, 1), \quad v_2 = (0, -1, 2, 1), \quad v_3 = (1, 0, 2, 1).$$

a) È possibile estendere S a una base di $\mathbb{R}^4$?

b) In caso affermativo, trovare una base di $\mathbb{R}^4$ contenente S .

SOLUZIONE: a) Sì, poichè i tre vettori sono indipendenti.

b) Riducendo a scala la matrice con colonne $v_1, v_2, v_3, e_1, e_2, e_3, e_4$ si ottiene che $\{v_1, v_2, v_3, e_1\}$ è base di $\mathbb{R}^4$ contenente S .

3) Sia $W = \langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle$ il sottospazio di $\mathbb{R}^4$ generato dai vettori:

$$v_1 = (0, 0, 1, 2), \quad v_2 = (1, -1, -1, 1), \quad v_3 = (1, -1, k, 1), \quad v_4 = (1, k, 3, 4).$$

a) Si calcoli la dimensione di W al variare di $k \in \mathbb{R}$.

b) Si stabilisca per quali valori di k il vettore $w = (0, 0, 2, 5)$ appartiene a W .

SOLUZIONE: a) Riducendo a scala la matrice con colonne v_1, v_2, v_3, v_4 si ottiene che W ha dimensione 4 per $k \neq -1$, mentre per $k = -1$ ha dimensione 3.

b) Se $k \neq -1$ $W = \mathbb{R}^4$ (ha dimensione 4) e quindi $w \in W$. Ponendo $k = -1$ e riducendo a scala la matrice con colonne v_1, v_2, v_3, v_4, w si ottiene che $w \in W$ per ogni k .

4) Sia $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'applicazione definita da $T(x_1, x_2, x_3) = (-2x_1 + x_3, x_1 + x_2 + 3x_3, x_3)$.

a) Trovare una base del nucleo $N(T)$ e una base dell'immagine $\text{Im}(T)$.

b) Determinare una base di $T(W)$, dove $W = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid 3x_1 + x_3 = 0\}$.

c) Calcolare la matrice associata a T rispetto all'unica base $\mathcal{B} = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$.

SOLUZIONE: a) $N(T) = \{0\}$ non ha basi, mentre $Im(T) = \mathbb{R}^3$, per cui ogni base di $\mathbb{R}^3$ va bene.
 b) W ha base $\{w_1 = (0, 1, 0), w_2 = (1, 0, -3)\}$, per cui $T(w_1) = (0, 1, 0)$ e $T(w_2) = (-5, -8, -3)$ formano una base di $T(W)$.

c) $M_{\mathcal{B}}(T) = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 6 & 3 & 2 \\ -4 & -3 & -2 \end{bmatrix}$, dove $A = M_{\mathcal{E}}(T)$, $P = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(id)$ è la matrice con colonne gli elementi della base $\mathcal{B}$.

5) Sia $T = T_A$ l'endomorfismo di $\mathbb{R}^4$ definito dalla matrice

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

a) Calcolare gli autovalori di T .

b) Stabilire se T è diagonalizzabile.

SOLUZIONE: a) Gli autovalori sono -1 e -2 , entrambi doppi.

b) Sì, in quanto le molteplicità geometriche sono entrambi eguali a due, in quanto $rg(A + I_4) = 2$, $rg(A + 2I_4) = 2$, e quindi $m_{geo}(-1) = 4 - 2 = 2$ e $m_{geo}(-2) = 4 - 2 = 2$.

6) Sia $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la funzione lineare tale che

$$T(1, 2, 1) = (2, 1), \quad T(1, 0, 0) = (-1, 2), \quad T(0, 1, 0) = (-1, 0).$$

a) Che dimensione ha l'immagine di T ?

b) Si determini una base ortonormale del nucleo di T .

SOLUZIONE: a) Essendo $\mathcal{B} = \{(1, 2, 1), (1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$ una base di $\mathbb{R}^3$, T ha matrice associata

$M = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(T) = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$, di rango 2. Quindi $\dim(Im(T)) = 2$.

b) Essendo $N(M) = Sol(Mx = 0) = \langle (2, -1, 5) \rangle$, il nucleo $N(T)$ ha base il vettore $v = 2(1, 2, 1) - (1, 0, 0) + 5(0, 1, 0) = (1, 9, 2)$ e base ortonormale $\frac{v}{\|v\|} = \frac{1}{\sqrt{86}}(1, 9, 2)$.

1) Si consideri il sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} kx + ky + k^2z = 4 \\ x + (3 - k)z = 2 \\ 2x + 2y + 2kz = 2k \end{cases}$$

a) Si dica per quali valori del parametro reale k il sistema è compatibile.

b) Esistono valori di k per i quali il sistema ha soluzione unica?

SOLUZIONE: a) Dalla riduzione a scala della matrice completa $(A \ b)$ del sistema, si ottiene che la matrice dei coefficienti ha sempre rango 2, mentre la matrice completa ha rango 2 solo per $k = \pm 2$. Quindi il sistema è compatibile per $k = \pm 2$.

b) La nullità è $3 - \text{rg}(A) = 1 > 0$, per cui il sistema non ha mai soluzione unica.

2) Si consideri l'insieme S costituito dai seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$

$$v_1 = (-2, 0, -2, 1), \quad v_2 = (1, -1, 2, 1), \quad v_3 = (1, 3, 2, 1).$$

a) È possibile estendere S a una base di $\mathbb{R}^4$?

b) In caso affermativo, trovare una base di $\mathbb{R}^4$ contenente S .

SOLUZIONE: a) Sì, poichè i tre vettori sono indipendenti.

b) Riducendo a scala la matrice con colonne $v_1, v_2, v_3, e_1, e_2, e_3, e_4$ si ottiene che $\{v_1, v_2, v_3, e_1\}$ è base di $\mathbb{R}^4$ contenente S .

3) Sia $W = \langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle$ il sottospazio di $\mathbb{R}^4$ generato dai vettori:

$$v_1 = (k, 0, 1, 0), \quad v_2 = (4, k, 3, 1), \quad v_3 = (1, -1, k, 1), \quad v_4 = (1, 1, -1, -1).$$

a) Si calcoli la dimensione di W al variare di $k \in \mathbb{R}$.

b) Si stabilisca per quali valori di k il vettore $w = (5, 0, 2, 0)$ appartiene a W .

SOLUZIONE: a) Riducendo a scala la matrice con colonne v_1, v_2, v_3, v_4 si ottiene che W ha dimensione 4 per $k \neq -1, 2$, mentre per $k = -1, 2$ ha dimensione 3.

b) Se $k \neq -1, 2$ $W = \mathbb{R}^4$ (ha dimensione 4) e quindi $w \in W$. Ponendo $k = -1$ oppure $k = 2$ e riducendo a scala la matrice con colonne v_1, v_2, v_3, v_4, w si ottiene che $w \in W$ per $k \neq 2$.

4) Sia $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'applicazione definita da $T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 - x_3, x_2, x_1 - x_3)$.

a) Trovare una base del nucleo $N(T)$ e una base dell'immagine $\text{Im}(T)$.

b) Determinare una base di $T(W)$, dove $W = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid 3x_1 + x_3 = 0\}$.

c) Calcolare la matrice associata a T rispetto all'unica base $\mathcal{B} = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$.

SOLUZIONE: a) $N(T) = \{(1, 0, 1)\}$, mentre $Im(T)$, ha base $\{T(e_1), T(e_2)\}$.

b) W ha base $\{w_1 = (0, 1, 0), w_2 = (1, 0, -3)\}$, per cui $T(w_1) = (1, 1, 0)$ e $T(w_2) = (4, 0, 4)$ formano una base di $T(W)$.

c) $M_{\mathcal{B}}(T) = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$, dove $A = M_{\mathcal{E}}(T)$, $P = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(id)$ è la matrice con colonne gli elementi della base $\mathcal{B}$.

5) Sia $T = T_A$ l'endomorfismo di $\mathbb{R}^4$ definito dalla matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}.$$

a) Calcolare gli autovalori di T .

b) Stabilire se T è diagonalizzabile.

SOLUZIONE: a) Gli autovalori sono 1 e 2, entrambi doppi.

b) Sì, in quanto le molteplicità geometriche sono entrambi eguali a due, in quanto $rg(A - I_4) = 2$, $rg(A - 2I_4) = 2$, e quindi $m_{geo}(1) = 4 - 2 = 2$ e $m_{geo}(2) = 4 - 2 = 2$.

6) Sia $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la funzione lineare tale che

$$T(1, 0, 1) = (2, 1), \quad T(1, 0, -1) = (-1, 2), \quad T(0, 2, 0) = (-1, 0).$$

a) Che dimensione ha l'immagine di T ?

b) Si determini una base ortonormale del nucleo di T .

SOLUZIONE: a) Essendo $\mathcal{B} = \{(1, 0, 1), (1, 0, -1), (0, 2, 0)\}$ una base di $\mathbb{R}^3$, T ha matrice associata

$M = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(T) = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$, di rango 2. Quindi $\dim(Im(T)) = 2$.

b) Essendo $N(M) = Sol(Mx = 0) = \langle (2, -1, 5) \rangle$, il nucleo $N(T)$ ha base il vettore $v = 2(1, 0, 1) - (1, 0, -1) + 5(0, 2, 0) = (1, 10, 3)$ e base ortonormale $\frac{v}{\|v\|} = \frac{1}{\sqrt{110}}(1, 10, 3)$.